

一九九九年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{3}$. 利用等价无穷小量代换和洛必达法则可得.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\sin(x^2)$. 令 $u = x - t$, 则 $dt = -du$, 所以有

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \frac{d}{dx} \int_x^0 (-\sin(u^2)) du = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(u^2) du = \sin(x^2).$$

3. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4} x \right) e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. 原方程对应的齐次方程 $y'' - 4y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 4 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$, 故 $y'' - 4y = 0$ 的通解为 $y_1 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$. 由于非齐次项为 $f(x) = e^{2x}$, 因此原方程的特解可设为 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程可求得 $A = \frac{1}{4}$, 故所求通解为

$$y = y_1 + y^* = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4} x \right) e^{2x}.$$

4. 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 n 和 0 ($n-1$ 重). 因为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-n & -1 & \cdots & -1 \\ \lambda-n & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda-n & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1}(\lambda-n). \end{aligned}$$

令 $|\lambda E - A| = \lambda^{n-1}(\lambda-n) = 0$, 得到矩阵 A 的 n 个特征值: $\lambda_1 = n$ (1 重), $\lambda_2 = 0$ ($n-1$ 重).

5. 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件:

$$ABC = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16},$$

则 $P(A) =$ _____.

解. 应填 $1/4$. 因为 $P(A) = P(B) = P(C)$, 设 $P(A) = P(B) = P(C) = p$, 由于 A, B, C 两两相互独立, 所以有

$$P(AB) = P(A)P(B) = p \times p = p^2,$$

$$P(AC) = P(A)P(C) = p \times p = p^2,$$

$$P(BC) = P(B)P(C) = p \times p = p^2.$$

又由于 $ABC = \emptyset$, 因此有 $P(ABC) = P(\emptyset) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AC) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) \\ &= p + p + p - p^2 - p^2 - p^2 + 0 = 3p - 3p^2. \end{aligned}$$

解得 $p = \frac{3}{4}$ 或 $p = \frac{1}{4}$. 因 $P(A) = P(B) = P(C) = p < \frac{1}{2}$, 故 $p = \frac{1}{4}$, 即 $P(A) = \frac{1}{4}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则……………()

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

解. 应选 (A). $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故 (A) 为正确选项. (B)、(C)、(D) 可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除 (B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除 (C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非单调增函数, 可排除 (D).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()

(A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续.
(C) 连续, 但不可导. (D) 可导.

解. 应选 (D). 因为

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x g(x) = 0,$$

从而, $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0$, 故正确选项为 (D).

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \quad (n=0, 1, 2, \dots), \text{ 则 } S\left(-\frac{5}{2}\right) \text{ 等于 } \dots\dots\dots ()$$

(A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

解. 应选 (C). 由题设知, 应先将 $f(x)$ 从 $[0, 1]$ 作偶延拓, 使之成为区间 $[-1, 1]$ 上的偶函数, 然后再作周期为 2 的周期延拓, 再展开为傅里叶级数. 因此

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-2 - \frac{1}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right).$$

而 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的间断点, 按狄利克雷定理有

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}^-\right) + f\left(\frac{1}{2}^+\right)}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则... ()

(A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
(B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.
(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
(D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

解. 应选 (B). A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 AB 是 m 阶方阵, 因

$$r(AB) \leq \min[r(A), r(B)] \leq \min(m, n),$$

当 $m > n$ 时, 有 $r(AB) \leq \min[r(A), r(B)] \leq n < m$, 即 $(AB)x = 0$ 的系数矩阵的秩小于未知数的个数, 故有行列式 $|AB| = 0$, 故应选 (B).

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则()

(A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$.

(B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.

(C) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$.

(D) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.

解. 应选 (B). 根据正态分布的性质: 服从正态分布的独立随机变量的线性组合仍服从正态分布. 因 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 所以

$$X + Y \sim N(1, 2), \quad X - Y \sim N(-1, 2).$$

将它们标准化得到

$$\frac{X + Y - 1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \quad \frac{X - Y + 1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

则根据标准正态分布的对称性有

$$P\{X + Y \leq 0\} = P\left\{\frac{X + Y - 1}{\sqrt{2}} \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}\right\} < \frac{1}{2},$$

$$P\{X + Y \leq 1\} = P\left\{\frac{X + Y - 1}{\sqrt{2}} \leq 0\right\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X - Y \leq 0\} = P\left\{\frac{X - Y + 1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2},$$

$$P\{X - Y \leq 1\} = P\left\{\frac{X - Y + 1}{\sqrt{2}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2}.$$

三、(本题满分 5 分)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解. 分别在 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 的两端对 x 求导数, 得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = f(x, y) + x\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)f'(x, y) \\ F'_x + F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} -xf'(x, y)\frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = f(x, y) + xf'(x, y) \\ F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = -F'_x \end{cases}$$

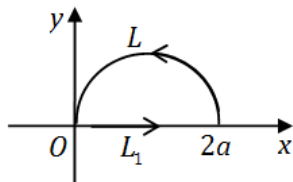
解此方程组得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} -xf' & f + xf' \\ F'_y & -F'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F'_y & F'_z \end{vmatrix}} = \frac{(f + xf')F'_y - xf'F'_z}{F'_y + xf'F'_z} \quad (F'_y + xf'F'_z \neq 0).$$

四、(本题满分 5 分)

求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

解. 如图, 添加从点 $O(0, 0)$ 沿 $y = 0$ 到点 $A(2a, 0)$ 的有向直线段 L_1 , 则有



$$I = \int_{L+L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy \\ - \int_{L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy.$$

利用格林公式, 前一积分

$$I_1 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (b-a) dx dy = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a).$$

其中 D 为 $L_1 + L$ 所围成的半圆域, 后一积分选择 x 为参数, 得

$$I_2 = \int_0^{2a} (-bx) dx = -2a^2 b.$$

$$\text{从而 } I = I_1 - I_2 = \left(\frac{\pi}{2} + 2 \right) a^2 b - \frac{\pi}{2} a^3.$$

五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解. 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$, 所以切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 由于 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 因此 $y(x) > 0$ ($x > 0$). 于是有

$$S_1 = \frac{1}{2} y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'} \quad S_2 = \int_0^x y(t) dt.$$

根据题设 $2S_1 - S_2 = 1$, 即

$$2 \cdot \frac{y^2}{2y'} - \int_0^x y(t) dt = 1.$$

两边对 x 求导并化简得. 这是可降阶得二阶常微分方程, 令 $p = y'$, 则上述方程可化为 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 解得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 从而有 $y = C_1 e^x + C_2$, 根据 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 可得 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 故所求曲线得方程为 $y = e^x$.

六、(本题满分 6 分)

试证：当 $x > 0$ 时， $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

解. 当 $x = 1$ 时，原不等式显然成立；当 $0 < x < 1$ 时，原不等式等价于 $\ln x \leq \frac{x-1}{x+1}$ ；

当 $1 < x < +\infty$ 时，原不等式等价于 $\ln x \geq \frac{x-1}{x+1}$. 令 $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$ ，则

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} > 0 \quad (x > 0).$$

又因为 $f(1) = 0$ ，利用函数单调性可知当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < 0$ 即 $\ln x < \frac{x-1}{x+1}$ ；

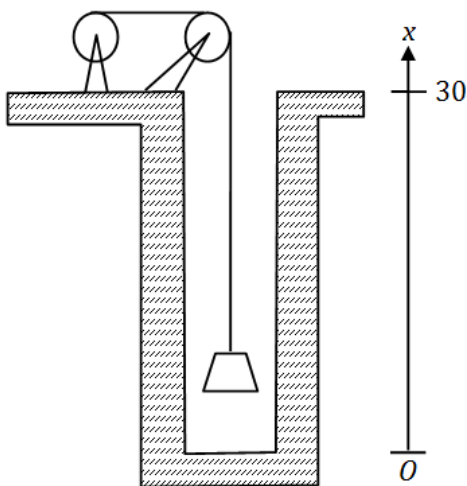
当 $1 < x < +\infty$ 时， $f(x) > 0$ 即 $\ln x > \frac{x-1}{x+1}$. 综上所述，当 $x > 0$ 时，总有 $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

七、(本题满分 6 分)

为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口（见图），已知井深 $30m$ ，抓斗自重 $400N$ ，缆绳每米重 $50N$ ，抓斗抓起的污泥重 $2000N$ ，提升速度为 $3m/s$ ，在提升过程中，污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉，现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

(说明：① $1N \times 1m = 1J$ ；其中 m, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳；

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



解. 设抓起污泥的抓斗提升至井口需做功 W ，当抓斗运动到 x 处时，作用力 $f(x)$ 包括抓斗的自重 $400N$ ，缆绳的重力 $50(30-x)N$ ，污泥的重力 $(2000 - \frac{x}{3} \cdot 20)N$ ，

即 $f(x) = 400 + 50(30-x) + 2000 - \frac{20}{3}x = 3900 - \frac{170}{3}x$ ，于是

$$W = \int_0^{30} \left(3900 - \frac{170}{3}x \right) dx = \left[3900x - \frac{85}{3}x^2 \right]_0^{30} = 117000 - 24500 = 91500(J).$$

八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解. 设 (X, Y, Z) 为 π 上任意一点, 则 π 的方程为

$$x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0 \Rightarrow \frac{x}{2}X + \frac{y}{2}Y + zZ = 1.$$

由点到平面的公式, $O(0, 0, 0)$ 到 π 的距离

$$\rho(x, y, z) = \frac{|Ax + By + Cz|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{\left| \frac{x}{2}x + \frac{y}{2}y + z \cdot z \right|}{\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 + z^2}} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 \right)^{-\frac{1}{2}},$$

将 S 投影到 xOy 平面, 其投影域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$. 由曲面方程知

$$z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}, (x, y) \in D, \text{ 于是}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}},$$

因此

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} d\sigma = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}} d\sigma$$

故有

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS &= \iint_S z \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2} dS \\ &= \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) r dr = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

九、(本题满分 7 分)

$$\text{设 } a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx,$$

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(II) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

解. (I) 因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d(\tan x) = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n(n+1)}, \end{aligned}$$

所以部分和数列

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} (a_i + a_{i+2}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{因此 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

(II) 令 $t = \tan x$, 则有

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} < \int_0^1 t^n \, dt = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}.$$

由于 $\lambda+1 > 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 也收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个

特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

解. 根据题设有 $AA^* = |A|E = -E$ 和 $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$, 于是

$$AA^*\alpha = A\lambda_0\alpha = \lambda_0A\alpha \Rightarrow -\alpha = \lambda_0A\alpha.$$

也即有

$$\lambda_0 \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0(-a+1+c) = 1 & (1) \\ \lambda_0(-5-b+3) = 1 & (2) \\ \lambda_0(-1+c-a) = -1 & (3) \end{cases}$$

由 (1)(3) 两式得 $\lambda_0 = 1$, 把 $\lambda_0 = 1$ 代入 (1) 和 (2) 中得 $b = -3, a = c$. 从而

$$-1 = |A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a-3 \Rightarrow a = 2.$$

因此 $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

解. “必要性”: 设 $B^T A B$ 为正定矩阵, 则由定义知, 对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$, 有 $x^T (B^T A B) x > 0$, 即 $(Bx)^T A (Bx) > 0$, 于是, $Bx \neq 0$, 即对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$, 都有 $Bx \neq 0$. 因此 $Bx = 0$ 只有零解, 故有 $r(B) = n$.

“充分性”: 因 $(B^T A B)^T = B^T A^T B = B^T A B$, 故 $B^T A B$ 也为实对称矩阵. 若 $r(B) = n$, 则线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 从而对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$,

有 $Bx \neq 0$. 又 A 为正定矩阵, 所以对于 $Bx \neq 0$ 有 $(Bx)^T A(Bx) = x^T (B^T A B)x > 0$, 故 $B^T A B$ 为正定矩阵.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$			1

解. 由离散型随机变量边缘分布律的定义:

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_j P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_j p_{ij}, \quad j = 1, 2, 3.$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}, \quad i = 1, 2.$$

由表知 $P\{Y = y_1\} = \frac{1}{6}$, $P\{X = x_2, Y = y_1\} = \frac{1}{8}$, 所以

$$P\{X = x_1, Y = y_1\} = P\{Y = y_1\} - P\{X = x_2, Y = y_1\} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

又根据 X 和 Y 相互独立, 则有

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}.$$

因 $P\{X = x_1, Y = y_1\} = \frac{1}{24}$, $P\{Y = y_1\} = \frac{1}{6}$, 所以

$$P\{X = x_1\} = \frac{P\{X = x_1, Y = y_1\}}{P\{Y = y_1\}} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4}.$$

再由边缘分布的定义有

$$\begin{aligned} P\{X = x_1, Y = y_3\} &= P\{X = x_1\} - P\{X = x_1, Y = y_1\} - P\{X = x_1, Y = y_2\} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{24} - \frac{1}{8} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

又由独立性知

$$P\{Y = y_3\} = \frac{P\{X = x_1, Y = y_3\}}{P\{X = x_1\}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

由边缘分布定义有

$$P\{X = x_2, Y = y_3\} = P\{Y = y_3\} - P\{X = x_1, Y = y_3\} = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

再由 $\sum_i p_{i.} = 1$, 所以

$$P\{X = x_2\} = 1 - P\{X = x_1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

由边缘分布定义有

$$\begin{aligned} P\{X = x_2, Y = y_2\} &= P\{X = x_2\} - P\{X = x_2, Y = y_1\} - P\{X = x_2, Y = y_3\} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

又 $\sum_j p_{.j} = 1$, 所以

$$P\{Y = y_2\} = 1 - P\{Y = y_1\} - P\{Y = y_3\} = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

所以填充表格如下:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i.}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y = y_j\} = p_{.j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (II) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

解. (I) 由期望的定义:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\theta} x \frac{6x}{\theta^3} (\theta - x) dx = \int_0^{\theta} \left(\frac{6x^2}{\theta^2} - \frac{6x^3}{\theta^3} \right) dx \\ &= \frac{6}{\theta^2} \int_0^{\theta} x^2 dx - \frac{6}{\theta^3} \int_0^{\theta} x^3 dx = \frac{6}{\theta^2} \frac{\theta^3}{3} - \frac{6}{\theta^3} \frac{\theta^4}{4} = 2\theta - \frac{3\theta}{2} = \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$, 解得的

矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

(II) 由于

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\theta} \frac{6x^3}{\theta^3} (\theta - x) dx = \int_0^{\theta} \left(\frac{6x^3}{\theta^2} - \frac{6x^4}{\theta^3} \right) dx = \frac{6\theta^2}{20},$$

所以

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{6\theta^2}{20} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{\theta^2}{20},$$

从而

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{20n}. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 的方差为 $D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{5n}$.

一九九九年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.

解. 应填 $y + 2x - 1 = 0$. 曲线的切线斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2\cos 2t}.$$

点 $(0, 1)$ 对应 $t = 0$, 把 $t = 0$ 代入得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$, 所以该点处法线斜率为 -2 , 故所求法线方程为 $y + 2x - 1 = 0$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 1. $y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 所确定, 所以当 $x = 0$ 时 $y = 1$. 在方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 两边分别对 x 求导得

$$\frac{2x + y'}{x^2 + y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x.$$

把 $x = 0$ 和 $y = 1$ 代入得 $y'(0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$.

3. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C$. 事实上,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx &= \int \frac{x-3}{x^2-6x+13} dx + \int \frac{8}{x^2-6x+13} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + \int \frac{8}{(x-3)^2+4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \int \frac{d\left(\frac{x-3}{2}\right)}{\left(\frac{x-3}{2}\right)^2+1} \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C. \end{aligned}$$

4. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.

解. 应填 $\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$. 令 $x = \sin t$, 可得所求平均值为

$$\bar{y} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}-1} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t dt$$

$$=(\sqrt{3}+1)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2t\right)dt=(\sqrt{3}+1)\left[\frac{1}{2}t-\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi.$$

5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.

2. 设 $\alpha(x)=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt$, $\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{1/t}dt$, 则当 $x\rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的()
- (A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

解. 应选 (C). 当 $x\rightarrow 0$ 时有

$$\begin{aligned}\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}&=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt}{\int_0^{\sin x}(1+t)^{1/t}dt}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\frac{\sin 5x}{5x}\cdot 5}{(1+\sin x)^{1/\sin x}\cdot \cos x}\\&=5\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin 5x}{5x}\cdot\frac{1}{\lim_{\sin x\rightarrow 0}(1+\sin x)^{1/\sin x}\cdot \lim_{x\rightarrow 0}\cos x}=5\times 1\times\frac{1}{e\times 1}=\frac{5}{e},\end{aligned}$$

所以当 $x\rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 同阶但不等价的无穷小.

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. “对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$, 总存在正整数 N , 当 $n\geq N$ 时, 恒有 $|x_n-a|\leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的……………()
- (A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (C). “必要性”: 数列极限的定义 “对于任意给定的 $\varepsilon_1>0$, 存在 $N_1>0$, 使得当 $n>N_1$ 时恒有 $|x_n-a|<\varepsilon_1$ ”. 由该定义可以直接推出题中所述, 即必要性. “充分性”: 对于任意给定的 $\varepsilon_1>0$, 取 $\varepsilon=\min\left\{\frac{\varepsilon_1}{3},\frac{1}{3}\right\}$, 这时 $\varepsilon\in(0,1)$, 由已知, 对于此 ε 存在 $N>0$, 使得当 $n\geq N$ 时, 恒有 $|x_n-a|<2\varepsilon$, 现取 $N_1=N-1$, 于是有当 $n\geq N>N_1$ 时, 恒有 $|x_n-a|\leq\frac{2}{3}\varepsilon_1<\varepsilon_1$. 这证明了数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

5. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为……………()
- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (B). 利用行列式性质计算 $f(x)$ 得到

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 2x-2 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} \\
 &= (-x) \times (-5x+5) = 5x \cdot (x-1),
 \end{aligned}$$

故 $f(x) = x \cdot (5x-5) = 0$ 有两个根 $x_1 = 0, x_2 = 1$, 故应选 (B).

三、(本题满分 5 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$.

解. 先作恒等变形, 再利用等价无穷小量代换和洛必达法则:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{(x \ln(1+x) - x^2)(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(\ln(1+x) - x) \cdot 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{2x(\ln(1+x) - x)} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x) - x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{\ln(1+x) - x} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-x/(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{1+x} = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

解. 利用分部积分法, 得到

$$\begin{aligned}
 \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = \left[-\frac{1}{x} \arctan x\right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx = \frac{\pi}{4} + \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)\right]_1^{+\infty} \\
 &= \frac{\pi}{4} + \left[\ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right]_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.
 \end{aligned}$$

五、(本题满分 7 分)

求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0 & (x > 0) \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解.

解. 将原方程变形得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入上式得

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \sqrt{1 + u^2} \Rightarrow \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dx}{x}.$$

积分得 $\ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = \ln(Cx)$, 其中 C 是常数. 由 $x > 0$ 得 $C > 0$, 去掉根号得

$$u + \sqrt{1 + u^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx.$$

把 $y|_{x=1} = 0$ 代入并化简得 $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \ (x > 0)$.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (I) 函数的增减区间及极值;
- (II) 函数图形的凹凸区间及拐点;
- (III) 函数图形的渐近线.

解. 函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, 对函数求导, 得

$$y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \quad y'' = \frac{6x}{(x-1)^4}.$$

令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 0, x = 3$; 令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$. 列表讨论如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y''	—	0	+	+	+	+
y'	+	0	+	—	0	+
y	凸, 增	拐点	凹, 增	凹, 减	极小值	凹, 增

由此可知,

(I) 函数的单调增区间为 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 3)$, 极小值为

$$y|_{x=3} = \frac{27}{4}.$$

(II) 函数图形在区间 $(-\infty, 0)$ 内是向上凸的, 在区间 $(0, 1), (1, +\infty)$ 内是向上凹的, 拐点为 $(0, 0)$ 点.

(III) 由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty$, 可知 $x = 1$ 是函数图形的铅直渐近线. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x-1)^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3 - x(x-1)^2}{(x-1)^2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 - x}{(x-1)^2} \right] = 2,$$

故 $y = x + 2$ 是函数的斜渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

解. 方法 1: 由麦克劳林公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3,$$

其中 η 介于 0 与 x 之间, $x \in [-1, 1]$. 分别令 $x = -1$ 和 $x = 1$, 结合已知条件得

$$f(-1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1) = 0, \quad -1 < \eta_1 < 0;$$

$$f(1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2) = 1, \quad 0 < \eta_2 < 1.$$

两式相减, 得 $f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1) = 6$. 由 $f'''(x)$ 的连续性, 知 $f'''(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上有最大值和最小值, 设它们分别为 M 和 m , 则有

$$m \leq \frac{1}{2}[f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] \leq M.$$

再由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$, 使

$$f'''(\xi) = \frac{1}{2}[f'''(\eta_2) + f'''(\eta_1)] = 3.$$

方法 2: 构造函数 $\varphi(x)$, 使得 $x \in [-1, 1]$ 时 $\varphi'(x)$ 有三个零点, 再用罗尔定理证明 ξ 的存在性. 设具有三阶连续导数的 $\varphi(x) = f(x) + ax^3 + bx^2 + cx + d$, 令

$$\begin{cases} \varphi(-1) = -a + b - c + d = 0, \\ \varphi(0) = f(0) + d = 0, \\ \varphi(1) = 1 + a + b + c + d = 0, \\ \varphi'(0) = c = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2}, \\ b = f(0) - \frac{1}{2}, \\ c = 0, \\ d = -f(0). \end{cases}$$

代入 $\varphi(x)$ 得

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^3 + \left(f(0) - \frac{1}{2}\right)x^2 - f(0).$$

由罗尔定理可知, 存在 $\eta_1 \in (-1, 0)$, $\eta_2 \in (0, 1)$, 使 $\varphi'(\eta_1) = 0$, $\varphi'(\eta_2) = 0$. 又因为 $\varphi'(0) = 0$, 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi_1 \in (\eta_1, 0)$, $\xi_2 \in (0, \eta_2)$, 使得 $\varphi''(\xi_1) = 0$, $\varphi''(\xi_2) = 0$. 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (\eta_1, \eta_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $\varphi'''(\xi) = f'''(\xi) - 3 = 0$, 即 $f'''(\xi) = 3$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第五题.

十、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n=1, 2, \cdots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

解. 利用单调有界必有极限的准则来证明. 因为

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} f(k) + f(n) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx + f(n),$$

而且 $f(x)$ 单调减少且非负, $k \leq x \leq k+1$, 所以 $a_n \geq 0$. 又因为

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \left[\sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \right] - \left[\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right] \\ &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_n^{n+1} [f(n+1) - f(x)] dx \leq 0, \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少. 因为单调有界必有极限, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

十一、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求矩阵 X .

解. 由题设条件 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 两端左乘 A 得

$$|A|X = E + 2AX \Rightarrow (|A|E - 2A)X = E \Rightarrow X = (|A|E - 2A)^{-1}.$$

又因为

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \Rightarrow |A|E - 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$X = (|A|E - 2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 5 分)

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$$

- (I) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (II) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

解. 对方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 的增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 1 & -3 & 2 & -6 & \vdots & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 10 & \vdots & 6 \\ 3 & 1 & p+2 & p & \vdots & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & -7 & 0 & \vdots & -7 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & \vdots & -8 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & p-9 & p-2 & \vdots & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & \vdots & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & \vdots & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & p-2 & \vdots & 1-p \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

- (I) 当 $p \neq 2$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha) = 4$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 = \alpha$ 有唯一解, 解得

$$x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{3p-4}{p-2}, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = \frac{1-p}{p-2}.$$

即 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 且表达式为

$$\alpha = 2\alpha_1 + \frac{3p-4}{p-2}\alpha_2 + \alpha_3 + \frac{1-p}{p-2}\alpha_4.$$

- (II) 当 $p = 2$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$) 线性无关, 是其极大线性无关组.

一九九九年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{4}{\pi} - 1$. 由题设可知 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. 由分部积分法得

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x d[f(x)] = [x f(x)]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \\ &= \left[\frac{x \cos x - \sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \left[\frac{\sin x}{x}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -1 + \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1.\end{aligned}$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

解. 应填 4. 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, 两边从 0 到 x 积分得

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

所以 $S(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $x \in (-1, 1)$. 因此

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 4.$$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

解. 应填 O . 因为

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2A,$$

故有 $A^n - 2A^{n-1} = A^{n-2}(A^2 - 2A) = O$.

4. 在天平上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

n 的最小值应不小于自然数 _____.

解. 应填 16. 由题设知 $U = \frac{\bar{X}_n - a}{0.2/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 所以

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95 \Leftrightarrow P\left\{\frac{|\bar{X}_n - a|}{0.2/\sqrt{n}} < \frac{0.1}{0.2/\sqrt{n}}\right\} \geq 0.95$$

$$\Leftrightarrow P\left\{|U| < \frac{\sqrt{n}}{2}\right\} \geq 0.95.$$

查标准正态分布表知 $P\{|U| < 1.96\} \geq 0.95$. 所以 $\frac{\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$, 解得 $n \geq 15.3664$. 因 n 为整数, 所以 n 最小为 16.

5. 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式 $Y =$

$$\begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$
 的数学期望 $EY =$ _____.

解. 应填 $EY = 0$. 行列式每一项都是 n 个元素的乘积 $X_{1j_1}X_{2j_2}\cdots X_{nj_n}$, 前面带有正号或负号. 由于随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立, 所以有

$$E(X_{1j_1}X_{2j_2}\cdots X_{nj_n}) = EX_{1j_1}EX_{2j_2}\cdots EX_{nj_n}.$$

所以前面无论取正号或者负号, 对和式的期望等于各项期望之和. 即有

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix}$$

而 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 同分布, 且 $EX_{ij} = 2$, 所以

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} & \cdots & EX_{1n} \\ EX_{21} & EX_{22} & \cdots & EX_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & EX_{n2} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于..... ()

- (A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.

解. 应选 (C). 因为 $\iint_D f(u, v) du dv$ 为一确定的数, 不妨设 $\iint_D f(u, v) du dv = a$, 则 $f(x, y) = xy + a$, 两边同时积分得

$$\begin{aligned} a &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D (xy + a) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^5}{2} + ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{a}{3}. \end{aligned}$$

解之得 $a = \frac{1}{8}$, 所以 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$, 故应选 (C).

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则……………()
- (A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
 (B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
 (C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
 (D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

解. 应选 (B). 假设 α_m 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 则 β 也能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 与题设矛盾, 故 α_m 不能由 (I) 线性表示, 从而排除 (C) 和 (D). 由于 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 即存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\beta = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m.$$

而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 从而知 $k_m \neq 0$. 因此上式可变为

$$\alpha_m = \frac{1}{k_m} (\beta - k_1 \alpha_1 - k_2 \alpha_2 - \dots - k_{m-1} \alpha_{m-1}),$$

即 α_m 能由 (II) 线性表示, 从而排除 (A) 和 (D). 故应选 (B).

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()
- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$.
 (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
 (C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵.
 (D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

解. 应选 (D). A 相似于 B , 则存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. 因此

$$P^{-1}(tE - A)P = P^{-1}tEP - P^{-1}AP = tE - B.$$

根据矩阵相似的定义, 则 $tE - A$ 相似于 $tE - B$, 故应选 (D). 选项 (A) 不成立: 若 $\lambda E - A = \lambda E - B$, 则 $A = B$, 但两者未必相等. 选项 (B) 不成立: A 与 B 相似, 则有相同的特征值, 但未必有相同的特征向量. 选项 (C) 不成立: A 与 B 相似, 但它们本身未必都相似于对角阵.

5. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i=1,2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于.....()
- (A) 0. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.

解. 应选 (A). 由题设有 $P\{X_1 X_2 \neq 0\} = 1 - P\{X_1 X_2 = 0\} = 1 - 1 = 0$. 从而

$$\begin{aligned} P\{X_1 X_2 \neq 0\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &\quad + P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0. \end{aligned}$$

根据概率的非负性有

$$\begin{aligned} P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0. \end{aligned}$$

根据边缘概率的定义有

$$\begin{aligned} P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} &= P\{X_1 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} - P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{4} - 0 - 0 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned} P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} &= P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 0\} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

再根据边缘概率的定义有

$$\begin{aligned} P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} &= P\{X_1 = 0\} - P\{X_1 = 0, X_2 = -1\} - P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

从而可求得

$$\begin{aligned} P\{X_1 = X_2\} &= P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} + P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} \\ &= 0 + 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

三、(本题满分 6 分)

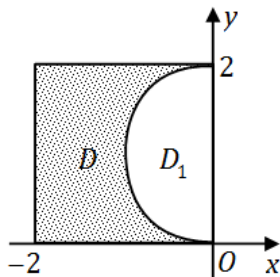
曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

解. 曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在曲线上点 $\left(a, \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$ 处的切线的斜率为 $y'|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \Big|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{a^3}}$, 从而切线方程为 $y - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x - a)$. 分别令 $x = 0, y = 0$ 得到与 x 轴和 y 轴的交点分别为 $Q(3a, 0)$ 与 $R\left(0, \frac{3}{2\sqrt{a}}\right)$. 于是切线与 x 轴和 y 轴围成的直角三角形的面积为 $S = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9}{4}\sqrt{a}$. 当切点按 x 轴正项趋于无穷大时, $a \rightarrow +\infty$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = +\infty$. 当切点按 y 轴正项趋于无穷大时, $a \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{a \rightarrow 0} S = 0$.

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

解. 区域 D 和 D_1 如图所示, 有 $\iint_D y \, dx \, dy = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy - \iint_{D_1} y \, dx \, dy = I_1 - I_2$.



显然 $I_1 = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y \, dy = 4$. 在极坐标系下, 有

$$D_1 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, \pi/2 \leq \theta \leq \pi\}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_1} y \, dx \, dy = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \sin \theta \cdot r \, dr \\ &= \frac{8}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^4 \theta \, d\theta = \frac{8}{3 \times 4} \int_{\pi/2}^{\pi} \left[1 - 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right] d\theta = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

于是 $\iint_D y \, dx \, dy = I_1 - I_2 = 4 - \frac{\pi}{2}$.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

解. 设两种要素的总投入费用为 P , 则由题意得 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$, 题目即是求函数 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$ 在约束条件 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta = 12$ 下的条件最值. 作拉格朗日数函数

$$F(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda(2x_1^\alpha x_2^\beta - 12),$$

求偏导数并令其为零, 得到

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = p_1 + 2\lambda\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = p_2 + 2\lambda\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2x_1^\alpha x_2^\beta - 12 = 0. \end{cases}$$

由前两式可得 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$, 解出 x_2 代入第三个式子得

$$x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, \quad x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha.$$

因为驻点唯一, 且实际问题在 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 的范围内存在最小值, 故 $x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha$ 时 P 为最小.

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1; \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

解. 在两个区间 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上分别求微分方程:

$$\begin{cases} y' - 2y = 2, & x < 1 \\ y' - 2y = 0, & x > 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 + C_1 e^{2x}, & x < 1; \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1; \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 为常数. 由题设 $y(0) = 0$, 其中 $x < 0 < 1$, 可知

$$y|_{x=0} = -1 + C_1 e^{2x}|_{x=0} = -1 + C_1 = 0.$$

解得 $C_1 = 1$. 所以有

$$\begin{cases} y = -1 + e^{2x}, & x < 1; \\ y = C_2 e^{2x}, & x > 1. \end{cases}$$

又因为 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} y = y(1)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (-1 + e^{2x}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} C_2 e^{2x} = y(1).$$

解之得 $C_2 = 1 - e^{-2}$, $y(1) = e^2 - 1$. 故所求连续函数为

$$y = y(x) = \begin{cases} e^{2x} - 1, & x \leq 1; \\ (1 - e^{-2})e^{2x}, & x > 1. \end{cases}$$

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x-t) dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x) dx$ 的值.

解. 令 $u = 2x - t$, 则 $t = 2x - u$, $dt = -du$. 因此

$$\begin{aligned} \int_0^x t f(2x-t) dt &= - \int_{2x}^x (2x-u) f(u) du = \int_x^{2x} (2x-u) f(u) du \\ &= 2x \int_x^{2x} f(u) du - \int_x^{2x} u f(u) du. \end{aligned}$$

代入所给等式得

$$2x \int_x^{2x} f(u) du - \int_x^{2x} u f(u) du = \frac{1}{2} \arctan x^2.$$

两边对 x 求导并化简得

$$2 \int_x^{2x} f(u) du - x f(x) = \frac{x}{1+x^4}.$$

令 $x=1$ 得

$$2 \int_1^2 f(u) du - f(1) = \frac{1}{1+1}.$$

化简得

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(u) du = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + f(1) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{4}.$$

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

试证:

(I) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta)=\eta$;

(II) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

解. (I) 设 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0, \quad F(1) = -1 < 0.$$

所以由介值定理得, 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$.

(II) 令 $f'(x) - \lambda[f(x) - x] - 1 = 0$, 解微分方程得

$$f(x) = x + C e^{\lambda x} \Rightarrow e^{-\lambda x}(f(x) - x) = C.$$

令 $F(x) = e^{-\lambda x}(f(x) - x)$. 因为

$$F(0) = e^0(f(0) - 0) = 0, \quad F(\eta) = e^{-\lambda\eta}(f(\eta) - \eta) = 0,$$

所以由罗尔定理知, 存在点 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$F'(\xi) = e^{-\lambda\xi}[f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1] = 0.$$

从而即有 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第十题.

十、(本题满分 7 分)

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

解. 因为 $B^T = (\lambda E + A^T A)^T = \lambda E + A^T A = B$, 所以 B 是 n 阶实对称阵. 对任意的非零向量 x , 有 $x^T x > 0$ 和 $(Ax)^T Ax \geq 0$. 从而当 $\lambda > 0$ 时,

$$x^T B x = x^T (\lambda E + A^T A) x = \lambda x^T x + (Ax)^T Ax > 0,$$

所以 B 是正定矩阵.

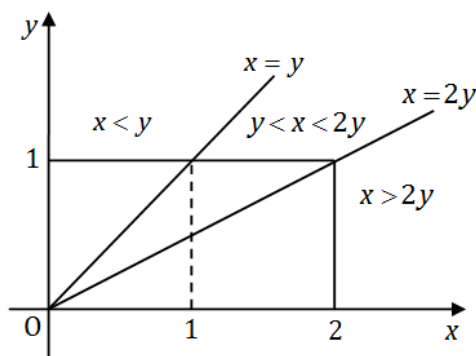
十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(I) 求 U 和 V 的联合分布; (II) 求 U 和 V 的相关系数 r .

解. (I) 如图, 由题知 $P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4}$, $P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}$, $P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4}$.



(U, V) 有四个可能值: $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

$$P\{U = 0, V = 0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 0, V = 1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = P\{\emptyset\} = 0,$$

$$P\{U = 1, V = 0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = P\{Y < X \leq 2Y\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 1, V = 1\} = P\{X > Y, X > 2Y\} = P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}.$$

(II) 由根据边缘概率的定义有

$$P\{U = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 0, V = 1\} = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 1\} = P\{U = 1, V = 0\} + P\{U = 1, V = 1\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4},$$

$$P\{V = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 1, V = 0\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{V = 1\} = P\{U = 0, V = 1\} + P\{U = 1, V = 1\} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

而随机变量 UV 的概率分布为

$$P\{UV = 0\} = P\{U = 0, V = 0\} + P\{U = 0, V = 1\} + P\{U = 1, V = 0\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{UV = 1\} = P\{U = 1, V = 1\} = \frac{1}{2}.$$

于是有

$$\begin{aligned}EU &= \frac{3}{4}, & EU^2 &= \frac{3}{4}, & DU &= EU^2 - (EU)^2 = \frac{3}{16}; \\EV &= \frac{1}{2}, & EV^2 &= \frac{1}{2}, & DV &= EV^2 - (EV)^2 = \frac{1}{4}; \\E(UV) &= \frac{1}{2}, & \text{Cov}(U, V) &= E(UV) - EU \cdot EV = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

$$\text{故 } U \text{ 和 } V \text{ 的相关系数 } r(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$, 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

解. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $X_1, \dots, X_9 \sim N(\mu, \sigma^2)$. 从而

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right),$$

$$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right).$$

又由于 Y_1, Y_2 相互独立, 且都服从正态分布, 故 $Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$. 标准化得

$$U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

由正态总体样本方差的性质得

$$\chi^2 = \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2).$$

由于样本方差与样本均值独立, 所以 Y_2 与 S^2 独立. 而 Y_1 也与 S^2 独立, 故

$U = \frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}$ 与 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 独立. 所以由 t 分布的定义有

$$Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \frac{\frac{Y_1 - Y_2 - 0}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/2}} \sim t(2).$$

一九九九年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln a$.

2. 设 $f(x) = e^x y z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + x y z = 0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1.

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 已知 $AB - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

5. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y ()
(A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件.
(B) 独立的必要条件, 但不是充分条件.
(C) 不相关的充要条件.
(D) 独立的充要条件.

解. 应选 (C).

5. 设 X 服从指数分布, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数……………()

- (A) 是连续函数. (B) 至少有两个间断点.
(C) 是阶梯函数. (D) 恰有一个间断点.

解. 应选 (D).

三、(本题满分 6 分)
同试卷三第三题.

四、(本题满分 7 分)
同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)
同试卷三第五题.

六、(本题满分 6 分)
设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, $F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

解. $f(x) = \frac{xe^{x/2}}{2(1+x)^{3/2}}.$

七、(本题满分 6 分)
已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

解. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1.$

八、(本题满分 6 分)
证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}.$

解. 设 $f(x) = \sin \frac{x}{2} - \frac{x}{\pi}$, 则有

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{\pi}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4} \sin \frac{x}{2} < 0.$$

因此函数 $f(x)$ 对应的曲线在 $(0, \pi)$ 内是上凸的. 由于 $f(0) = f(\pi) = 0$, 可见当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $f(x) > 0$, 即 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}.$

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问: 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$

为对角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

解. 当 $k=0$ 时, 令 $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

十、(本题满分 9 分)

已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$

(I) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组仅有零解?

(II) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组有无穷多组解, 并用基础解系表示全部解.

解. 系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(a-c)$.

(I) 当 $a \neq b$ 且 $b \neq c$ 且 $c \neq a$ 时, $D \neq 0$, 方程组仅有零解.

(II) 当 $a = b$ 或 $b = c$ 或 $c = a$ 时, 方程组有无穷多组解. 下面分四种情况:

(i) 当 $a = b \neq c$ 时, 方程组的全部解为 $k_1(1, -1, 0)^T$, 其中 k_1 为任意常数.

(ii) 当 $a = c \neq b$ 时, 方程组的全部解为 $k_2(1, 0, -1)^T$, 其中 k_2 为任意常数.

(iii) 当 $b = c \neq a$ 时, 方程组的全部解为 $k_3(0, 1, -1)^T$, 其中 k_3 为任意常数.

(iv) 当 $a = b = c$ 时, 方程组的全部解为 $k_4(-1, 1, 0)^T + k_5(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_4, k_5 为任意常数.

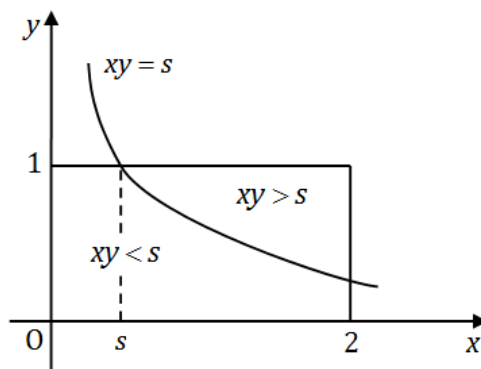
十一、(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

解. 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$\phi(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } (x, y) \in G; \\ 0, & \text{若 } (x, y) \notin G. \end{cases}$$

设 $F(s) = P\{S \leq s\}$ 为 S 的分布函数, 则当 $s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$; 当 $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$.



现设 $0 < s < 2$, 曲线 $xy = s$ 与矩形 G 的上边交于点 $(s, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} F(s) &= P\{S \leq s\} = P\{XY \leq s\} = 1 - P\{XY > s\} = 1 - \iint_{xy > s} \frac{1}{2} dx dy \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 dx \int_{\frac{s}{x}}^1 dy = \frac{s}{2} (1 + \ln 2 - \ln s). \end{aligned}$$

$$\text{因此 } f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

,

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$.

(I) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;

(II) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么?

解. (I) X_1 和 X_2 的联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1
	$\frac{1}{4}$	0
-1	$\frac{1}{4}$	0
0	0	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	0

(II) X_1 和 X_2 不独立.